SOFTINTER CO., LTD.

เอกสารสรุปโครงการ

รายงานภาพรวมและสรุปโครงการ

วันที่ออกเอกสาร: 13/10/2026 16:30

ชื่อโครงการ: [PRJ-20261005-091] Omnichannel Multi-Vendor Marketplace Platform (Shopee-Scale E-Commerce)

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

รหัสโครงการ:	PRJ-20261005-091	สถานะ:	Planning
ความสำคัญ:	Critical	วันที่สร้าง:	05/10/2026 10:01
ลูกค้า / องค์กร:	บริษัท สยาม รีเทล คอมเมิร์ซ โฮลดิ้งส์ จำกัด		
เวอร์ชัน:	v1.0.0 (Draft)		

2. แผนงานและระยะเวลา (Timeline & Workload)

วันที่เริ่มต้น:	05/10/2026	**แผนสิ้นสุด:**	29/03/2027
ความคืบหน้า (Manday):	**0%**	**Manday ที่ใช้ไป:**	0 วัน
งบประมาณ Manday:	500 วัน		

3. รายละเอียดและขอบเขตโครงการ (Scope & Description)

วัตถุประสงค์: พัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบตลาดกลางหลายผู้ขาย (Multi-Vendor Marketplace) ระดับ Enterprise Architecture เพื่อรองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาล (Shopee-scale) และเชื่อมโยงประสบการณ์การขายทุกช่องทางแบบ Omnichannel อย่างไร้รอยต่อ

ขอบเขตงาน:

1. Core Architecture: สถาปัตยกรรม Microservices บนระบบ Cloud Native รองรับ High Concurrency, Auto-scaling และ High Availability

2. Buyer Experience: ระบบค้นหาประสิทธิภาพสูงด้วย Elasticsearch, ระบบ Flash Sale Engine, ตะกร้าสินค้า, และ Payment Gateway ครบวงจร (บัตรเครดิต, พร้อมเพย์, E-Wallet)

3. Merchant Portal: ระบบจัดการร้านค้า, แค็ตตาล็อกสินค้าแบบรวมศูนย์, การจัดการคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ และระบบคำนวณค่าคอมมิชชัน/การถอนเงิน

4. Logistics & Fulfillment: เชื่อมต่อ API ผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำ (3PLs), การพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุอัตโนมัติ และระบบติดตามสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์

5. Admin & Operation: แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (BI Analytics), ระบบตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจจับ Fraud และระบบ Dispute Management

ผลส่งมอบ: ซอร์สโค้ดและระบบ Marketplace พร้อมใช้งาน (Web, Merchant & Admin Portal), เอกสาร System Architecture & API Specifications, รายงานการทดสอบ Performance & Load Testing และแผนการฝึกอบรมทีมงาน

4. ภาพรวมสถิติโครงการ (Statistics Overview)

Requirement:	8	Specification:	8	Phase:	4
สัญญา:	7	การส่งมอบ:	3	ใบแจ้งหนี้:	3
Change Request:	1	Test (Scenario/Case):	12 / 16	ผ่าน / ไม่ผ่าน:	0 / 0
ตั๋วแจ้งปัญหา MA:	3	ต่ออายุ MA:	5	Design Review:	4
คู่มือการใช้งาน:	3	แผนภาพ:	5	บั๊ก:	0

5. สัญญา (Contracts)

[CT-2026-257] Development Contract • Draft

มูลค่า: 12,500,000.00 ระยะเวลา: 05/10/2026 - 29/03/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

แบ่งการชำระเงินออกเป็น 5 งวดตามความคืบหน้าของงาน: งวดที่ 1 จำนวน 20% เมื่อลงนามสัญญาและส่งมอบเอกสาร System Architecture & UI/UX Design, งวดที่ 2 จำนวน 25% เมื่อพัฒนา Core Microservices, Merchant Portal และระบบจัดการคลังสินค้าเสร็จสิ้น, งวดที่ 3 จำนวน 25% เมื่อส่งมอบระบบ Buyer Experience, Flash Sale Engine และการเชื่อมต่อ Payment Gateway, งวดที่ 4 จำนวน 20% เมื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง 3PLs และผ่านการทดสอบ Load & Performance Testing, งวดที่ 5 จำนวน 10% เมื่อผ่านการทดสอบ UAT ส่งมอบ Source Code เอกสารทั้งหมด และฝึกอบรมทีมงานแล้วเสร็จ

ขอบเขตงาน:

ขอบเขตการพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel Multi-Vendor Marketplace

โครงการนี้ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ระดับ Enterprise Architecture ที่รองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาลและความพร้อมใช้งานสูง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้:

• พัฒนาระบบสถาปัตยกรรม Core Microservices บน Cloud Native รองรับ High Concurrency และระบบ Auto-scaling

• พัฒนาระบบ Buyer Experience ประกอบด้วยระบบค้นหาขั้นสูง Elasticsearch, ตะกร้าสินค้า, Flash Sale Engine และเกตเวย์การชำระเงินเต็มรูปแบบ

• พัฒนาระบบ Merchant Portal สำหรับจัดการร้านค้า แค็ตตาล็อกสินค้าแบบรวมศูนย์ สต็อกสินค้าเรียลไทม์ และระบบคำนวณส่วนแบ่งคอมมิชชัน

• เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ Fulfillment ร่วมกับ API ผู้ให้บริการขนส่ง 3PLs ระบบติดตามพัสดุเรียลไทม์ และระบบพิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ

• พัฒนาระบบ Admin Dashboard, BI Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบบความปลอดภัย และระบบ Fraud & Dispute Management

• ส่งมอบระบบพร้อมใช้งาน ซอร์สโค้ด เอกสารทางเทคนิค ผลการทดสอบ Load Testing และการฝึกอบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

[Ctr-007] Maintenance Contract • Draft

มูลค่า: 100,000.00 ระยะเวลา: 06/10/2026 - 27/01/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

มัดจำ 40 %

ขอบเขตงาน:

ทำงาน

[Ctr-007-R1] Maintenance Contract • Draft

มูลค่า: 100,000.00 ระยะเวลา: 27/01/2027 - 27/01/2028 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

มัดจำ 40 %

ขอบเขตงาน:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[Ctr-007-R2] Maintenance Contract • Draft

มูลค่า: 100,000.00 ระยะเวลา: 27/01/2028 - 27/01/2029 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

มัดจำ 40 %

ขอบเขตงาน:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[ต่อสัญญา] fsdsf

[Ctr-007-R3] Maintenance Contract • Signed

มูลค่า: 100,000.00 ระยะเวลา: 26/01/2029 - 26/01/2030 เวอร์ชัน: v1.0.0

เงื่อนไขการชำระเงิน:

มัดจำ 40 %

ขอบเขตงาน:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[ต่อสัญญา] fsdsf

[ต่อสัญญา] dsfsff

[Ctr-007-R4] Maintenance Contract • Draft

มูลค่า: 100,000.00 ระยะเวลา: 23/01/2030 - 23/01/2031 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

มัดจำ 40 %

ขอบเขตงาน:

ต่อสัญญา

[CT-2026-257-R1] Maintenance Contract • Draft

มูลค่า: 12,500,000.00 ระยะเวลา: 29/03/2027 - 29/03/2028 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

แบ่งการชำระเงินออกเป็น 5 งวดตามความคืบหน้าของงาน: งวดที่ 1 จำนวน 20% เมื่อลงนามสัญญาและส่งมอบเอกสาร System Architecture & UI/UX Design, งวดที่ 2 จำนวน 25% เมื่อพัฒนา Core Microservices, Merchant Portal และระบบจัดการคลังสินค้าเสร็จสิ้น, งวดที่ 3 จำนวน 25% เมื่อส่งมอบระบบ Buyer Experience, Flash Sale Engine และการเชื่อมต่อ Payment Gateway, งวดที่ 4 จำนวน 20% เมื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง 3PLs

และผ่านการทดสอบ Load & Performance Testing, งวดที่ 5 จำนวน 10% เมื่อผ่านการทดสอบ UAT ส่งมอบ Source Code เอกสารทั้งหมด และฝึกอบรมทีมงานแล้วเสร็จ

ขอบเขตงาน:

ขอบเขตการพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel Multi-Vendor Marketplace

โครงการนี้ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ระดับ Enterprise Architecture ที่รองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาลและความพร้อมใช้งานสูง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้:

• พัฒนาระบบสถาปัตยกรรม Core Microservices บน Cloud Native รองรับ High Concurrency และระบบ Auto-scaling

• พัฒนาระบบ Buyer Experience ประกอบด้วยระบบค้นหาขั้นสูง Elasticsearch, ตะกร้าสินค้า, Flash Sale Engine และเกตเวย์การชำระเงินเต็มรูปแบบ

• พัฒนาระบบ Merchant Portal สำหรับจัดการร้านค้า แค็ตตาล็อกสินค้าแบบรวมศูนย์ สต็อกสินค้าเรียลไทม์ และระบบคำนวณส่วนแบ่งคอมมิชชัน

• เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ Fulfillment ร่วมกับ API ผู้ให้บริการขนส่ง 3PLs ระบบติดตามพัสดุเรียลไทม์ และระบบพิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ

• พัฒนาระบบ Admin Dashboard, BI Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบบความปลอดภัย และระบบ Fraud & Dispute Management

• ส่งมอบระบบพร้อมใช้งาน ซอร์สโค้ด เอกสารทางเทคนิค ผลการทดสอบ Load Testing และการฝึกอบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

6. โครงสร้างงาน (WBS / Phase)

[PH-001] การวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Architecture & Foundation Design)

ช่วงเวลา: 05/10/2026 - 09/11/2026 สถานะ: Not Started ความคืบหน้า: 0%

รายละเอียด:

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Microservices ระดับ Cloud Native และติดตั้ง Infrastructure พื้นฐานที่รองรับ Concurrency สูง

[PH-002] การพัฒนาระบบผู้ขายและโลจิสติกส์ (Merchant & Logistics Core Development)

ช่วงเวลา: 09/11/2026 - 04/01/2027 สถานะ: Not Started ความคืบหน้า: 0%

รายละเอียด:

พัฒนาระบบจัดการร้านค้า แค็ตตาล็อกสินค้า คลังสินค้าแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่ง

[PH-003] การพัฒนาระบบผู้ซื้อและเอนจินรองรับทราฟฟิกสูง (Buyer Experience & Flash Sale Engine)

ช่วงเวลา: 21/12/2026 - 15/02/2027 สถานะ: Not Started ความคืบหน้า: 0%

รายละเอียด:

สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ ระบบค้นหาสินค้าความเร็วสูง และเอนจิน Flash Sale สำหรับรับโหลดหนัก

[PH-004] การกำกับดูแล การทดสอบความเสถียร และเปิดตัวระบบ (Operation, Stress Test & Launch)

ช่วงเวลา: 01/02/2027 - 29/03/2027 สถานะ: Not Started ความคืบหน้า: 0%

รายละเอียด:

พัฒนาระบบหลังบ้านผู้ดูแล การทดสอบโหลดระดับ Shopee-scale และการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น Production

7. ความต้องการ (Requirements)

[REQ-001] ระบบรองรับแคมเปญ Flash Sale และการจองสต็อกแบบ High Concurrency

ประเภท: FUNCTIONAL ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: Approved เวอร์ชัน: v1.1.0

รายละเอียด:

พัฒนาระบบ Flash Sale Engine ที่สามารถจัดการทราฟฟิกระดับสูงพร้อมกัน (High Concurrency) โดยมีคุณสมบัติดังนี้:

• ระบบตัดและล็อกสต็อกสินค้าชั่วคราว (Inventory Reservation) ด้วย Redis/In-Memory Cache เพื่อป้องกันการขายสินค้าเกินจำนวน (Overselling)

• ระบบคิวสั่งซื้อ (Queue Management) สำหรับจัดลำดับคำสั่งซื้อในช่วงที่มีแคมเปญลดราคาสูงสุด

• การคืนสต็อกสินค้าอัตโนมัติหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 15 นาที)

คุณค่าทางธุรกิจ:

ช่วยสร้างยอดขายสูงสุดในช่วงแคมเปญสำคัญ ป้องกันปัญหาระบบล่ม และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ซื้อโดยไม่เกิดปัญหาสต็อกขาดหลังยืนยันการซื้อ

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ระบบสามารถรองรับคำสั่งซื้อ Flash Sale ได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 TPS โดยอัตราความผิดพลาดของสต็อกเป็น 0%

• ระบบปล่อยคืนสต็อกสินค้าเข้าสู่ระบบภายในไม่เกิน 30 วินาทีหลังจากคำสั่งซื้อหมดอายุการชำระเงิน

[REQ-002] ระบบสืบค้นและคัดกรองสินค้าประสิทธิภาพสูงด้วย Elasticsearch

ประเภท: FUNCTIONAL ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบค้นหาสินค้าอัจฉริยะ (Search & Discovery) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ:

• การค้นหาแบบ Full-text Search, ค้นหาคำใกล้เคียง (Fuzzy Search), และระบบแนะนำคำค้นหาอัตโนมัติ (Auto-suggestion)

• การกรองสินค้าขั้นสูง (Faceted Search) ตามแบรนด์, หมวดหมู่, ช่วงราคา, คะแนนร้านค้า, และที่ตั้งของคลังสินค้า

• การจัดอันดับผลลัพธ์ (Relevance Ranking) ตามความเกี่ยวข้อง ความนิยม และพฤติกรรมผู้ใช้

คุณค่าทางธุรกิจ:

เพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดซื้อ (Conversion Rate) และยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ผลการค้นหาสินค้าจากฐานข้อมูลมากกว่า 10 ล้านรายการต้องแสดงผลภายในเวลาไม่เกิน 200 มิลลิวินาที (Latency < 200ms)

• ระบบรองรับคำค้นหาที่มีการสะกดผิดได้สูงสุด 2 ตัวอักษรและยังคงแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

[REQ-003] ระบบตะกร้าสินค้าแบบรวมศูนย์และการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินครบวงจร

ประเภท: INTEGRATION ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบชำระเงินและจัดการตะกร้าสินค้าแบบหลายร้านค้า (Multi-Vendor Checkout):

• รองรับการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายหลายรายในการทำธุรกรรมครั้งเดียว (Split Order per Vendor)

• เชื่อมต่อ Payment Gateway เพื่อรองรับ บัตรเครดิต/เดบิต, พร้อมเพย์ (PromptPay QR), และ E-Wallet ชั้นนำ

• ระบบ Webhook รับส่งข้อมูลสถานะการชำระเงินแบบเรียลไทม์พร้อมกลไก Retry กรณีเกิดข้อผิดพลาด

คุณค่าทางธุรกิจ:

ลดขั้นตอนการสั่งซื้อ เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินของผู้บริโภค และลดปัญหาการละทิ้งตะกร้าสินค้า (Cart Abandonment)

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ระบบสามารถแยก Order ID ย่อยตามแต่ละร้านค้าได้อย่างถูกต้องทันทีหลังจากการชำระเงินแบบก้อนเดียวสำเร็จ

• รองรับ Payment Callback และอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น 'Paid' ได้ภายใน 3 วินาที

[REQ-004] ระบบคำนวณส่วนแบ่งรายได้ ค่าคอมมิชชัน และการถอนเงินของร้านค้า

ประเภท: BUSINESS_RULE ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบบัญชีร้านค้าและการคำนวณการเงินอัตโนมัติ:

• คำนวณค่าคอมมิชชันแพลตฟอร์ม, ค่าธรรมเนียมธุรกรรม, และส่วนลดคูปองตามโครงสร้างหมวดหมู่สินค้าและระดับผู้ขาย

• ระบบกระเป๋าเงินร้านค้า (Merchant Wallet) และระบบ Hold เงินจนกว่าคำสั่งซื้อจะสำเร็จ (Buyer Protection Period)

• ระบบรอบการโอนเงิน (Settlement Payout) เข้าบัญชีธนาคารของร้านค้าแบบอัตโนมัติตามรอบที่กำหนด

คุณค่าทางธุรกิจ:

สร้างความโปร่งใสทางการเงินระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ขาย ลดภาระงานตรวจสอบบัญชีด้วยมือ และป้องกันความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ระบบคำนวณยอดเงินสุทธิ (Net Payout) หักค่าธรรมเนียมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้อง 100% ตามกฎหมาย

• เงินจะถูกโอนเข้า Merchant Wallet อัตโนมัติเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการันตีสินค้า (เช่น 7 วันหลังจัดส่งสำเร็จ) และไม่มีข้อพิพาท

[REQ-005] การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์บุคคลที่สามและการออกใบปะหน้าพัสดุอัตโนมัติ

ประเภท: INTEGRATION ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดส่งสินค้าผ่านการเชื่อมต่อ API กับ 3PLs:

• เชื่อมต่อ API ขนส่งชั้นนำ (เช่น Kerry, Flash, J&T, Thailand Post) เพื่อขอรหัสพัสดุ (Tracking Number) อัตโนมัติ

• ระบบสร้างและพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ (Air Waybill - AWB) ที่มีบาร์โค้ดตามมาตรฐานของแต่ละผู้ให้บริการ

• ระบบ Webhook เพื่อซิงค์และอัปเดตสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนผู้ซื้อ

คุณค่าทางธุรกิจ:

ลดระยะเวลาการเตรียมพัสดุของร้านค้า ให้ข้อมูลการจัดส่งที่โปร่งใสแก่ผู้ซื้อ และลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลพัสดุ

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ร้านค้าสามารถสร้างเลขพัสดุและพิมพ์ใบ AWB ได้ภายใน 2 คลิก หรือสร้างพร้อมกันเป็นชุด (Batch) สูงสุด 100 รายการได้ในครั้งเดียว

• สถานะพัสดุอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายใน 1 นาทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก API ของบริษัทขนส่ง

[REQ-006] สถาปัตยกรรมระบบแบบ Microservices รองรับ High Concurrency และ Auto-scaling

ประเภท: NON_FUNCTIONAL ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

ออกแบบและติดตั้งระบบบน Cloud Native Infrastructure ที่มีคุณสมบัติ:

• สถาปัตยกรรม Microservices แยกบริการ (Catalog, Order, Payment, Inventory, Notification) อิสระต่อกัน

• รองรับการขยายตัวอัตโนมัติ (Horizontal Pod Autoscaling - HPA) บน Kubernetes Cluster เมื่อมีโหลดเพิ่มขึ้น

• ระบบรองรับ High Availability (HA) และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Disaster Recovery) พร้อมอัตรา Uptime ไม่ต่ำกว่า 99.95%

คุณค่าทางธุรกิจ:

รับประกันความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ แพลตฟอร์มมีความเสถียร ไม่หยุดชะงักในช่วงที่มีผู้เข้าใช้งานปริมาณมหาศาลพร้อมกัน

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ระบบผ่านการทดสอบ Load Testing รองรับ Concurrent Users ได้อย่างน้อย 100,000 ผู้ใช้งานพร้อมกันโดย Response Time ไม่เกิน 1.5 วินาที

• ระบบสามารถ Scale Out โหนดบริการเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเมื่อ CPU หรือ Memory ใช้งานเกิน 70% ภายใน 2 นาที

[REQ-007] ระบบตรวจจับการทุจริตและการจัดการข้อพิพาท

ประเภท: SECURITY ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบ Fraud Detection และระบบระงับข้อพิพาท (Dispute Management):

• กลไกคัดกรองพฤติกรรมผิดปกติ เช่น การปั่นยอดวิว, การรีวิวปลอม, บัญชีผู้ซื้อผีเพื่อใช้โค้ดส่วนลดซ้ำซ้อน (Voucher Abuse)

• ระบบจัดการข้อพิพาท การขอคืนเงิน/คืนสินค้า (Return & Refund) ระหว่างผู้ซื้อและร้านค้า พร้อมหน้าจอ Admin สำหรับตัดสินข้อพิพาท

• บันทึก Audit Logs ทุกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการเปลี่ยนแปลงสถานะคำสั่งซื้อ

คุณค่าทางธุรกิจ:

ปกป้องงบประมาณการตลาดจากการฉ้อโกง ลดการสูญเสียรายได้ และสร้างสภาพแวดล้อมการค้าที่น่าเชื่อถือ

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ระบบสามารถตรวจจับและระงับบัญชีที่มีการใช้บัตรเครดิตหรือโค้ดส่วนลดผิดปกติได้แบบอัตโนมัติตาม Rule Engine ที่ตั้งไว้

• มีระบบติดตามสถานะข้อพิพาทพร้อมกำหนด SLA ในการตอบกลับและการอัปโหลดหลักฐานของผู้ซื้อและผู้ขาย

[REQ-008] ระบบแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์

ประเภท: REPORT ความสำคัญ: MEDIUM สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

พัฒนาระบบรายงานและแดชบอร์ด BI Analytics สำหรับผู้บริหารและทีมปฏิบัติการ:

• แสดงตัวชี้วัดหลัก (KPIs) เช่น Gross Merchandise Value (GMV), ยอดคำสั่งซื้อ, ผู้ใช้งานรายวัน (DAU), และ Conversion Funnel แบบเรียลไทม์

• รายงานพฤติกรรมหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมและแนวโน้มการเติบโตของแต่ละภูมิภาค

• ระบบส่งออกรายงานบัญชี ภาษี และสถิติการขายในรูปแบบ Excel และ CSV

คุณค่าทางธุรกิจ:

ช่วยให้ผู้บริหารและทีมกลยุทธ์สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ทันเวลา โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data-driven Decision)

เกณฑ์การยอมรับ:

เกณฑ์การยอมรับ:

• ข้อมูล GMV และยอดขายรวมบนแดชบอร์ดอัปเดตแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-time) มีความล่าช้าของข้อมูลไม่เกิน 5 นาที

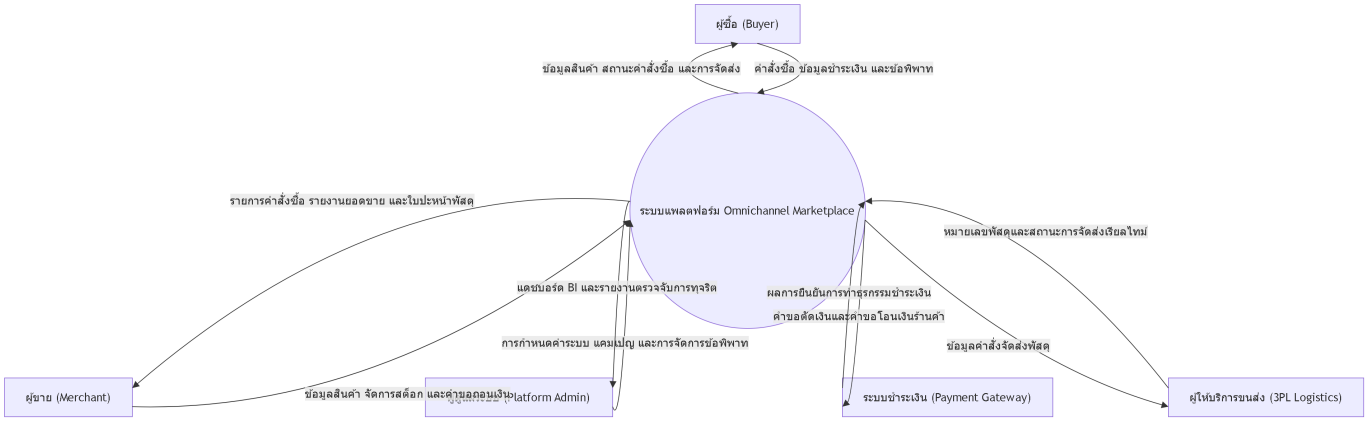
• สามารถ Export ข้อมูลรายงานสรุปธุรกรรมขนาด 100,000 แถวได้ภายใน 10 วินาทีโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหลัก

---

8. แผนภาพ (Diagrams)

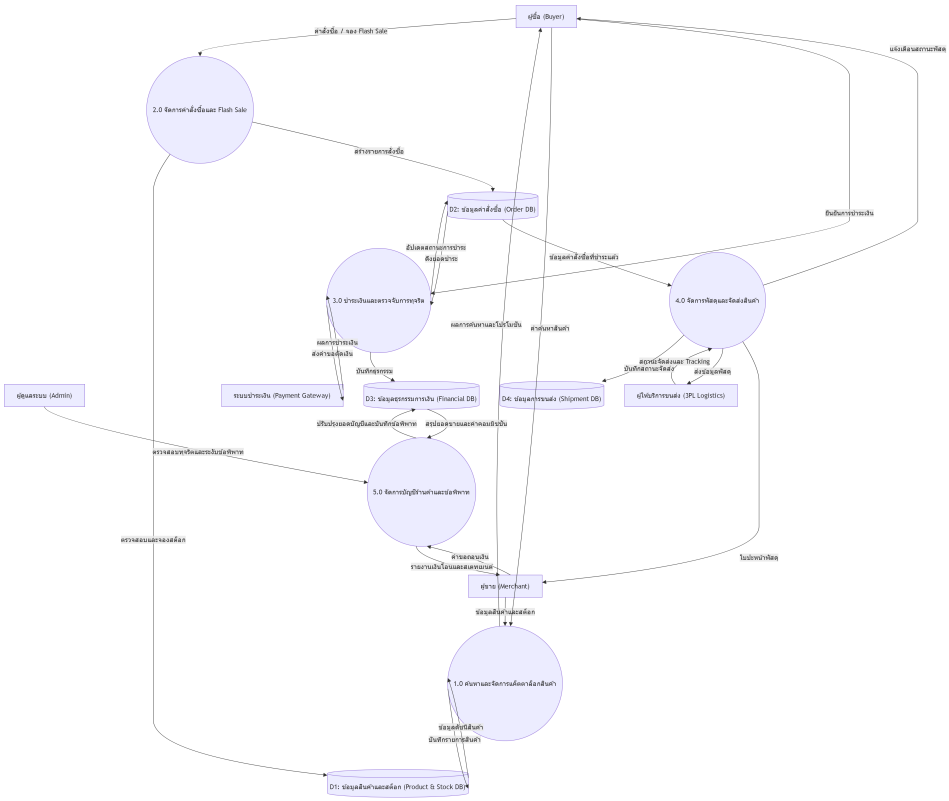
[DIAG-001] DFD Level 0

ประเภท: DFD เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



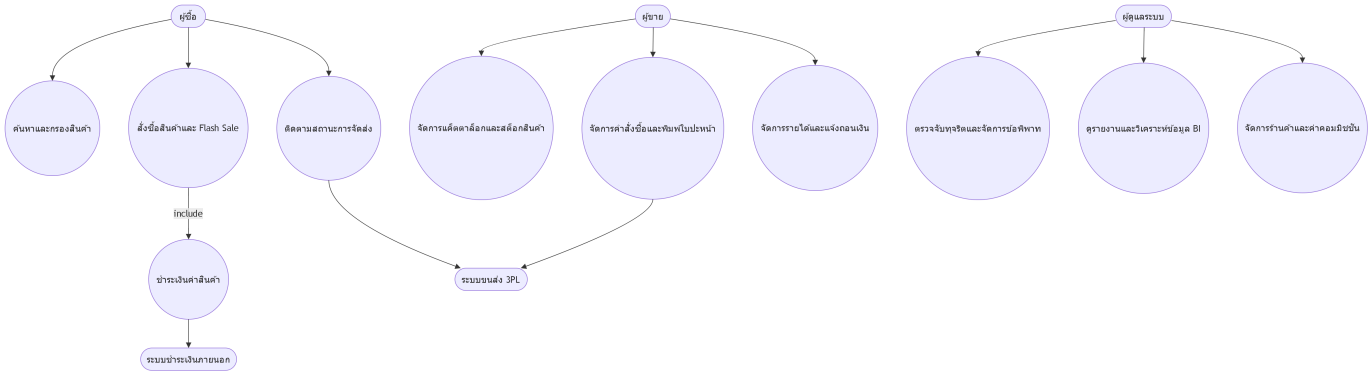
[DIAG-002] DFD Level 1

ประเภท: DFD เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



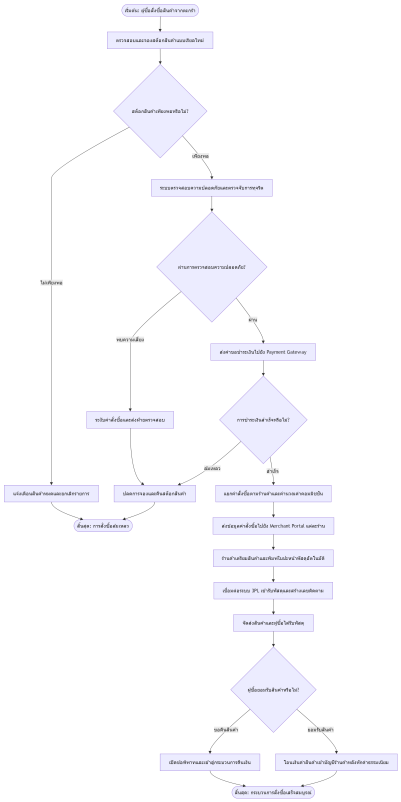
[DIAG-003] Use Case Diagram

ประเภท: Use Case เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



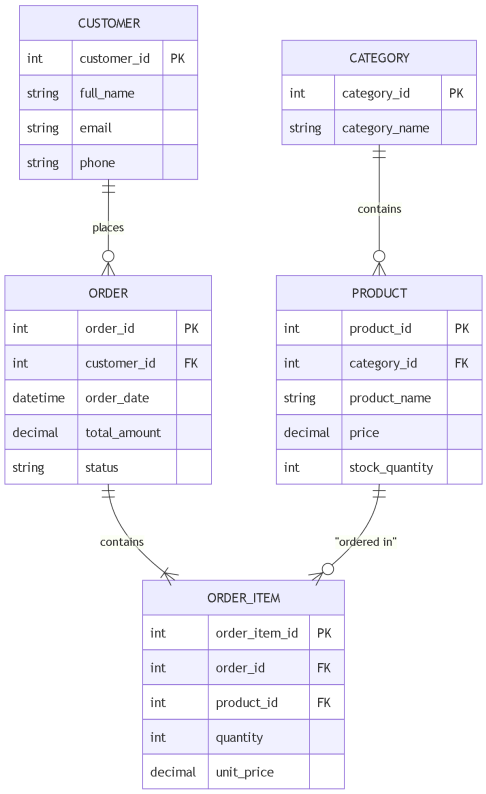
[DIAG-004] Main Process Flowchart

ประเภท: Flowchart เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



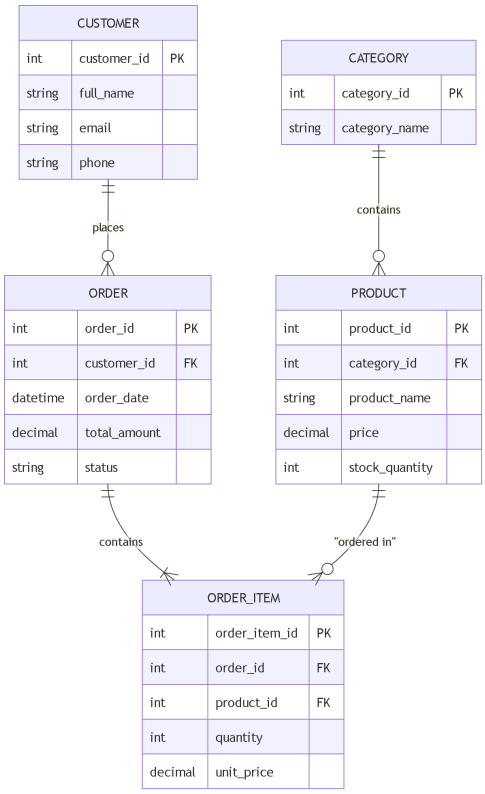
[DIAG-005] ER Diagram (Page-1)

ประเภท: ER เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



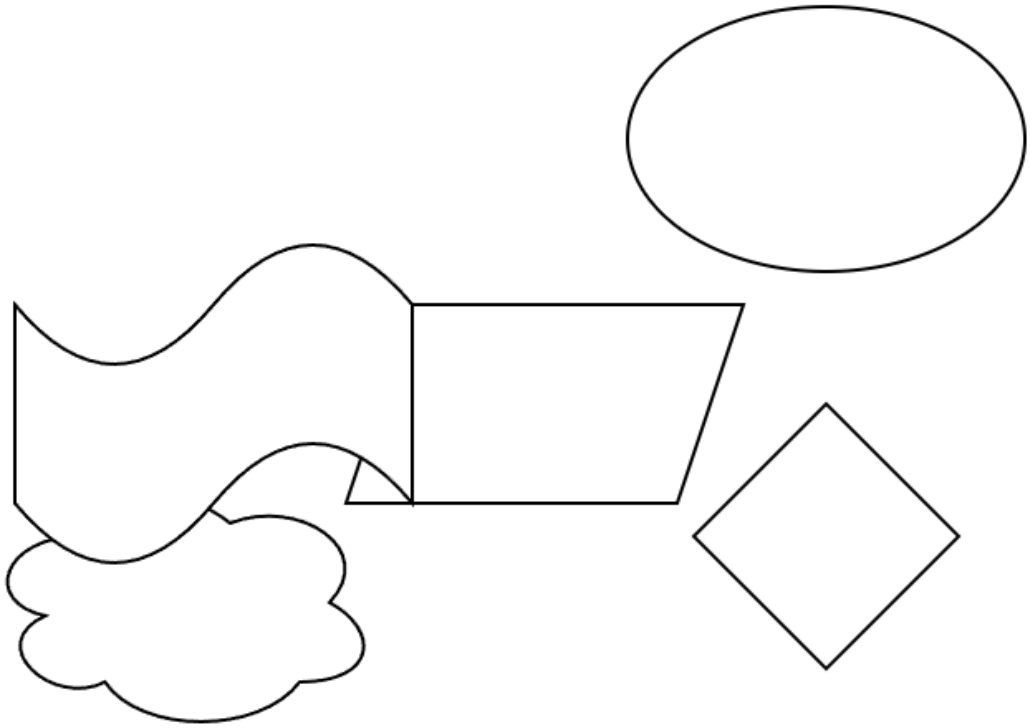
[DIAG-005] ER Diagram (ER Diagram)

ประเภท: ER เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



[DIAG-005] ER Diagram (Page-4)

ประเภท: ER เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)



9. ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (Specifications)

[SPEC-001] ข้อกำหนดทางเทคนิค Flash Sale Engine และระบบ Distributed Stock Locking

ประเภท: Business Rule Specification ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. ภาพรวมของฟังก์ชัน

กำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อช่วง Flash Sale เพื่อป้องกันปัญหา overselling และรองรับทราฟฟิกพร้อมกันในระดับสูง (High Concurrency)

2. เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ

• In-Memory Stock Reservation: ใช้ Redis Lua Script ในการตัดสต็อกแบบ Atomic Transaction ป้องกันปัญหา Race Condition โดยตรงก่อนบันทึกลง Persistent Database

• TTL สำหรับการจองสินค้า: กำหนดเวลาการจองสต็อกสินค้าใน Flash Sale ไว้ที่ 10 นาที หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระเงินสำเร็จภายในเวลา ระบบจะ Rollback สต็อกคืนอัตโนมัติผ่าน Delayed Message Queue (RabbitMQ/Kafka)

• Rate Limiting & Queue Throttling: จำกัดสิทธิ์การส่งคำขอซื้อ 1 บัญชีผู้ใช้ / 1 สิทธิ์ในแต่ละแคมเปญ พร้อมกลไก Virtual Waiting Room เมื่อทราฟฟิกเกินเกณฑ์ที่กำหนด

[SPEC-002] ข้อกำหนด API ระบบสืบค้นและคัดกรองสินค้าด้วย Elasticsearch Cluster

ประเภท: API Specification ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. ข้อมูลทั่วไปของ API

ให้บริการค้นหาสินค้าแบบ Full-text Search, Auto-completion และ Multi-faceted Filtering ด้วย Elasticsearch

2. รายละเอียด Endpoint

• Endpoint: POST /api/v1/search/products

• Headers: Content-Type: application/json, X-Correlation-ID: {uuid}

• Request Body: รองรับการระบุคีย์เวิร์ด (query), หมวดหมู่สินค้า (category_ids), ช่วงราคา (price_range), การจัดเรียง (sort_by: relevance, price, rating, sales_volume), พารามิเตอร์ Facets และ Pagination

• Response Structure: ส่งกลับรายการสินค้า (Product Cards), ข้อมูล Facet Aggregations (แบรนด์, คะแนน, คุณสมบัติย่อย), และเวลาประมวลผล (took_ms)

• Performance SLA: P99 Response Time ไม่เกิน 150 มิลลิวินาที ภายใต้เงื่อนไข Concurrent Queries ไม่ต่ำกว่า 5,000 QPS

[SPEC-003] ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ Payment Gateway และ Unified Checkout Flow

ประเภท: Integration Specification ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. ขอบเขตการเชื่อมต่อ

บูรณาการระบบชำระเงินแบบ Omnichannel Gateway ครอบคลุมบัตรเครดิต/เดบิต, PromptPay QR และ Mobile Banking Deep-link

2. มาตรฐานและกระบวนการทำงาน

• Idempotency Key Handling: ทุกคำขอชำระเงินต้องมี Idempotency-Key เพื่อป้องกันการตัดเงินซ้ำซ้อนในกรณีเครือข่ายขัดข้อง

• Webhook Notification & Reconciliation: รับ Asynchronous Webhook จาก Payment Provider เพื่ออัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ พร้อมระบบ Signature Verification (HMAC-SHA256) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

• Fall-back & Split Payment: รองรับการคำนวณแยกยอดชำระแบบ Multi-vendor Order ภายใต้ตะกร้าสินค้าเดียวกันสำหรับการทำ Settlement รายร้านค้า

[SPEC-004] ข้อกำหนดการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ ค่าคอมมิชชัน และรอบการถอนเงินร้านค้า

ประเภท: Business Rule Specification ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. กฎการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing Model)

• สูตรการคำนวณรายได้สุทธิ: ยอดสุทธิร้านค้า = ยอดรวมสินค้า - (ค่าคอมมิชชันตามหมวดหมู่สินค้า + ค่าธรรมเนียมธุรกรรม + ส่วนลดที่ร้านค้ารับผิดชอบ)

• การถือครองเงินประกัน (Escrow Holdback): เงินรายได้จะเข้าสู่สถานะ Pending เป็นเวลา 7 วันหลังสถานะจัดส่งสำเร็จ (Order Delivered) เพื่อรองรับช่วงเวลาการคืนสินค้า/ข้อพิพาท

• เงื่อนไขการถอนเงิน: กำหนดรอบโอนเงินอัตโนมัติ (Payout Batch) รายสัปดาห์ หรือการสั่งถอนแบบ Manual โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนที่

500 บาท และคิดค่าธรรมเนียมการโอนตามเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง

[SPEC-005] ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ API ผู้ให้บริการขนส่ง 3PLs และระบบพิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ

ประเภท: Integration Specification ความสำคัญ: HIGH สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. การเชื่อมต่อ Third-Party Logistics (3PLs)

เชื่อมต่อ API กับผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำเพื่อจองรอบรถ (Booking), สร้างหมายเลขพัสดุ (Tracking No.), และอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์

2. ข้อกำหนดทางเทคนิค

• Waybill Generation Service: รองรับการ Render และสร้างเอกสารใบปะหน้าพัสดุ (Air Waybill) ในรูปแบบ PDF/ZPL ตามขนาดมาตรฐาน 100x150 มม. แบบ Batch Printing

• Tracking Webhook Ingestion: รองรับ Webhook รับข้อมูลสถานะพัสดุจาก 3PLs เพื่อ Map เข้ากับสถานะมาตรฐานของระบบ (Pending Pickup, In Transit, Out for Delivery, Delivered, Delivery Failed)

• Exception Handling: ระบบแจ้งเตือน Merchant เมื่อเกิดกรณีพัสดุตีกลับ (Return to Origin: RTO) หรือการจัดส่งล้มเหลวเกิน 3 ครั้ง

[SPEC-006] ข้อกำหนดโครงสร้างข้อมูลและการปรับขนาดของ Cloud Native Microservices Architecture

ประเภท: Data Specification ความสำคัญ: CRITICAL สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรม (Database Architecture)

• Database per Service Pattern: แยกฐานข้อมูลอิสระระหว่าง Product Catalog, Order, User, และ Settlement เพื่อลด Coupling

• Event-Driven Communication: ใช้ Apache Kafka จัดการ Event Bus สำหรับการสื่อสารระหว่างเซอร์วิส เช่น OrderPlaced, PaymentCaptured, InventoryDeducted

• Auto-scaling Policy: ตั้งค่า Horizontal Pod Autoscaler (HPA) บน Kubernetes Cluster กำหนดให้ขยาย Pod อัตโนมัติเมื่อ CPU Utilization เกิน 70% หรือ Request Rate เกิน 1,000 RPS ต่อ Pod

[SPEC-007] ข้อกำหนดหน้าจอระบบตรวจจับการทุจริตและการจัดการข้อพิพาทสำหรับผู้ดูแลระบบ

ประเภท: UI Specification ความสำคัญ: MEDIUM สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. องค์ประกอบหน้าจอ Dispute & Fraud Investigation Dashboard

• Risk Flagging View: แสดงตารางรายการคำสั่งซื้อที่ติด Flag ความเสี่ยง (เช่น IP ซ้ำซ้อน, บัตรผิดปกติ, Voucher Hunting) พร้อม Risk Score (0-100)

• Dispute Resolution Panel: หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วยประวัติการแชท, รูปภาพหลักฐาน, ไทม์ไลน์การส่งสินค้า, และปุ่ม Action สำหรับ Admin (อนุมัติคืนเงินเต็มจำนวน, คืนเงินบางส่วน, ปฏิเสธข้อพิพาท)

• Audit Log Sidebar: แสดงบันทึกการกระทำและประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้

[SPEC-008] ข้อกำหนดรายงานเชิงวิเคราะห์และการแสดงผลแดชบอร์ด BI ประสิทธิภาพสูง

ประเภท: Report Specification ความสำคัญ: MEDIUM สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

1. วัตถุประสงค์ของรายงาน

รายงานข้อมูลวิเคราะห์เชิงธุรกิจแบบ Near Real-time สำหรับผู้บริหารและทีม Operation เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโต

2. รายละเอียดและตัวชี้วัดสำคัญ (Key Metrics)

• Real-time Sales Funnel: รายงานยอดขายรวม (Gross Merchandise Value: GMV), อัตราการซื้อสำเร็จ (Conversion Rate), และ Average Order Value (AOV) รีเฟรชข้อมูลทุก 60 วินาที

• Vendor Performance Metrics: ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานร้านค้า ประกอบด้วย อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อ (Cancellation Rate), อัตราการจัดส่งล่าช้า (Late Fulfillment Rate), และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (NPS/CSAT)

• Data Export: รองรับการส่งออกข้อมูลดิบในรูปแบบ CSV และ Excel ที่ผ่านการ Masking ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliant)

10. การตรวจทานแบบ (Design Reviews)

[DR-001] ตรวจสอบกลไกการจองสต็อกแบบ Distributed และการจัดการ Concurrency ใน Flash Sale Engine

เป้าหมาย: Specification ความรุนแรง: High สถานะ: Open ผู้รับผิดชอบ: Phurin Sukman RIn กำหนดเสร็จ: 29/03/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

• ตรวจสอบการเลือกใช้เทคโนโลยี Distributed Caching/Locking (เช่น Redis Lua Scripts หรือ Redlock) เพื่อป้องกันปัญหา Race Condition และ Overselling ภายใต้ High Concurrency

• ตรวจสอบการกำหนดเวลา TTL (Time-To-Live) สำหรับการ Hold สต็อกสินค้า และระบบ Auto-Release คืนสต็อกกรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด

• ตรวจสอบกลไก Queue Management (เช่น Apache Kafka หรือ RabbitMQ) ในการจัดลำดับธุรกรรมเพื่อป้องกัน Database Connection Pool เต็มระหว่าง Traffic Spike

• ตรวจสอบกลไก Fallback และ Data Synchronization ระหว่าง In-Memory Store และ Persistent Database เมื่อเกิดระบบล่ม

[DR-002] ตรวจสอบความปลอดภัย ความถูกต้องของธุรกรรม (Idempotency) และ Saga Pattern ใน Unified Checkout Flow

เป้าหมาย: Specification ความรุนแรง: High สถานะ: Open ผู้รับผิดชอบ: Phurin Sukman RIn กำหนดเสร็จ: 29/03/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

• ตรวจสอบการใช้งาน Idempotency Key ในทุกขั้นตอนการสร้างคำสั่งซื้อและการชำระเงิน เพื่อป้องกันการตัดเงินหรือจองสต็อกซ้ำซ้อนจาก Network Retry

• ตรวจสอบการออกแบบ Distributed Transaction ด้วย Saga Pattern (Compensating Transactions) กรณีตะกร้าสินค้าประกอบด้วยหลายร้านค้า (Multi-Vendor Cart)

• ตรวจสอบการยืนยันความปลอดภัยของ Webhook Callback จาก Payment Gateway (เช่น HMAC Signature Verification และ Replay Attack Prevention)

• ตรวจสอบกระบวนการกระทบยอด (Reconciliation) แบบ Asynchronous สำหรับรายการชำระเงินที่ค้างสถานะหรือไม่ชัดเจน (Pending/Timeout)

[DR-003] ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างข้อมูล (ER Diagram) สำหรับ Multi-Vendor และ Order Sharding

เป้าหมาย: Diagram ความรุนแรง: High สถานะ: Open ผู้รับผิดชอบ: Somchai jaidee Tong กำหนดเสร็จ: 29/03/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

• ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Order, Sub-Order (ตามร้านค้า) และ Order Items ว่ารองรับการแยกสถานะการชำระ การจัดส่ง และการคำนวณค่าคอมมิชชันอิสระในแต่ละร้านค้าหรือไม่

• ตรวจสอบการออกแบบ Sharding Key และ Indexing Strategy ในตารางธุรกรรมขนาดใหญ่ (เช่น Orders, Payment Transactions, Stock Audits) เพื่อรองรับการขยายตัวระดับ Shopee-scale

• ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล Wallet, Escrow Account และ Payout Batch สำหรับร้านค้า เพื่อรองรับรอบการถอนเงินและนโยบายระงับยอดชั่วคราว

• ตรวจสอบการเก็บประวัติสถานะคำสั่งซื้อและสต็อก (Event Log/Audit Trail) เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดข้อพิพาท

[DR-004] ตรวจสอบโฟลว์การทำงานแบบ Omnichannel และข้อยกเว้นใน Main Process Flowchart

เป้าหมาย: Diagram ความรุนแรง: Medium สถานะ: Open ผู้รับผิดชอบ: Somchai jaidee Tong กำหนดเสร็จ: 29/03/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

• ตรวจสอบขั้นตอนการแยกคำสั่งซื้อ (Order Splitting) ตามประเภทคลังสินค้าและการจัดส่ง (Omnichannel Fulfillment เช่น หน้าร้าน vs คลังกลาง)

• ตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อ API ผู้ให้บริการขนส่ง 3PLs ตั้งแต่การสร้าง Tracking Number จนถึงการ Generate ใบปะหน้าพัสดุ (AWB)

• ตรวจสอบขั้นตอนการจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling) เช่น สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง, การปฏิเสธรับสินค้าแบบ COD, และการเปิดข้อพิพาท (Dispute Flow)

• ตรวจสอบเงื่อนไขการปล่อยเงินจากระบบ Escrow เข้าสู่บัญชีร้านค้าหลังพ้นระยะเวลาการรับประกันสินค้าของผู้ซื้อ

---

11. คู่มือการใช้งาน (User Manuals)

[MAN-001] คู่มือผู้ขาย: การตั้งค่าแคมเปญ Flash Sale และการบริหารสต็อกสินค้าแบบ Distributed Locking

ประเภท: USER เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft) สถานะ: DRAFT

1. การส่งรายการสินค้าและกำหนดโควต้าสำหรับ Flash Sale

ผู้ขายสามารถนำสินค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย Flash Sale ผ่าน Merchant Portal ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบ Merchant Portal และไปที่เมนู Marketing Center > Flash Sale Campaign

2. เลือกช่วงเวลา (Time Slot) ของแคมเปญที่ต้องการเข้าร่วม

3. คลิก + เพิ่มสินค้า (Nominate Products) จากนั้นเลือก SKU สินค้าที่ต้องการเข้าร่วม

4. ระบุ Flash Sale Price ซึ่งต้องมีส่วนลดไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระบบกำหนด และระบุ Campaign Stock (โควต้าสินค้าที่จะนำมาจัดรายการ)

5. ตรวจสอบความถูกต้องและกด ยืนยันการเสนอชื่อ (Submit for Review) เพื่อส่งให้ทีมงานแพลตฟอร์มอนุมัติ

หมายเหตุ: สต็อกสินค้าที่ถูกจัดสรรเข้า Flash Sale จะถูกแยกออกจากสต็อกหน้าร้านปกติเพื่อป้องกันการขายเกินจำนวน (Overselling)

2. กลไกการกันสต็อกสินค้าเสมือน (Virtual Stock Locking)

เมื่อแคมเปญ Flash Sale เริ่มต้น ระบบจะทำงานร่วมกับ Distributed Stock Locking ผ่าน Redis Cluster ดังนี้:

• การจองสต็อกทันที (Instant Hold): เมื่อผู้ซื้อกดปุ่ม 'สั่งซื้อ' ระบบจะตัดสต็อกชั่วคราวในระดับ Cache ภายในเสี้ยววินาที

• ระยะเวลารอชำระเงิน (TTL Expiration): สินค้าจะถูกกันไว้ให้ผู้ซื้อเป็นเวลา 15 นาที หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระเงินภายในเวลาดังกล่าว สต็อกจะถูกปลดล็อกและคืนกลับสู่แคมเปญอัตโนมัติ (Rollback Lock)

• การอัปเดตสต็อกจริง (DB Sync): เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยันสำเร็จ ระบบจะทำการหักลบยอดสต็อกจริงใน Relational Database ผ่านคิว (Message Queue)

3. การติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการคืนสต็อกอัตโนมัติ

ผู้ขายสามารถตรวจสอบสถานะการจำหน่ายและข้อผิดพลาดของสต็อกได้แบบเรียลไทม์:

• ไปที่แท็บ Live Campaign Monitor เพื่อดูยอดขาย จำนวนชิ้นที่กำลังรอชำระเงิน (Reserved) และสต็อกคงเหลือ (Available)

• กรณีที่ระบบพบคำสั่งซื้อไม่สมบูรณ์ หรือผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนชำระเงิน สถานะจะแสดงเป็น Stock Released และระบบจะนำจำนวนดังกล่าวกลับมาเปิดขายทันที

• หากสินค้าจำหน่ายหมด ระบบจะขึ้นสถานะ Sold Out อัตโนมัติ และไม่อนุญาตให้เพิ่มสต็อกระหว่างรอบแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่

4. ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในช่วง Traffic หนาแน่น

เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงที่มีผู้เข้าชมจำนวนมหาศาล:

• ห้ามแก้ไขข้อมูล SKU: ไม่อนุญาตให้แก้ไขชื่อ รูปภาพ หรือรายละเอียดตัวเลือกสินค้า (Variants) ก่อนเริ่มแคมเปญ 1 ชั่วโมง จนกว่าแคมเปญจะสิ้นสุด

• การเชื่อมต่อ Open API: หากร้านค้าใช้ระบบ ERP ภายนอกเชื่อมต่อผ่าน API ระบบจะระงับการซิงค์สต็อกของ SKU ที่ติด Flash Sale ไว้ชั่วคราว เพื่อป้องกันการ Conflict ของข้อมูลสต็อก

• หากพบปัญหาการแสดงผลยอดสต็อกคลาดเคลื่อน ให้กดปุ่ม Request Stock Reconciliation ในหน้าคำสั่งซื้อเพื่อกระตุ้นให้ระบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง Redis และ Database

---

[MAN-002] คู่มือผู้ดูแลระบบ: การตรวจจับพฤติกรรมทุจริตและการจัดการข้อพิพาทธุรกรรม

ประเภท: ADMIN เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft) สถานะ: DRAFT

1. การตรวจสอบและคัดกรองคำสั่งซื้อความเสี่ยงสูง (Fraud Risk Scoring)

ระบบ Fraud Detection Engine จะทำการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยง (Risk Score 0-100) ทุกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบ Admin Portal เลือกเมนู Security & Compliance > Fraud Monitoring

2. ระบบจะจัดกลุ่มความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ: Low Risk (0-39): ผ่านการตรวจสอบอัตโนมัติ

3. Medium Risk (40-69): ระบบหน่วงเวลาการประมวลผลคำสั่งซื้อ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบ Device Fingerprint ซ้ำ

4. High Risk (70-100): คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว (Flagged for Review)

5. คลิกที่รายการ High Risk เพื่อดูรายละเอียด เช่น IP Address ผิดปกติ, การใช้บัตรเครดิตใบเดียวกับหลายบัญชีผู้ใช้ หรืออัตราการสั่งซื้อถี่เกินมนุษย์ (Bot Patterns)

2. การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับบัญชี (Account Suspension)

หากตรวจพบพฤติกรรมทุจริตที่ชัดเจน ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามมาตรการดังนี้:

• Cancel Order & Refund: ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงินไปยังช่องทางเดิม พร้อมบันทึกเหตุผลในระบบ

• Blacklist Payment Identifier: เพิ่มหมายเลขบัตรเครดิต หรือ Proxy IP เข้าสู่ Blacklist Database

• Freeze Account: ทำการระงับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ (Buyer หรือ Merchant) โดยเลือกได้ระหว่าง Temporary Suspend (ระงับชั่วคราวเพื่อรอการชี้แจง)

หรือ Permanent Ban (ปิดบัญชีถาวร)

ทุกการกระทำจะถูกบันทึกใน Audit Log และไม่สามารถลบประวัติได้เพื่อความโปร่งใสทางนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

3. กระบวนการไกล่เกลี่ยและตัดสินข้อพิพาทคำสั่งซื้อ (Dispute Resolution Flow)

กรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการคืนเงินหรือสินค้าไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้:

1. เปิดหน้าต่าง Dispute Management และเลือกเคสที่ครบกำหนดระยะเวลาเจรจาระหว่างคู่กรณี (48 ชั่วโมง) แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้

2. ตรวจสอบหลักฐานในระบบ เช่น ภาพถ่ายพัสดุจากระบบคลัง, ประวัติการแชต, และข้อมูลสถานะการส่งมอบจาก API ผู้ให้บริการขนส่ง

3. คลิก Take Action และเลือกผลการตัดสิน: Approve Full Refund: โอนเงินคืนแก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนจากยอด Escrow

4. Reject Dispute: ปล่อยเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามรอบ

5. Partial Compensation: แบ่งสัดส่วนการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

6. กรอกคำอธิบายคำตัดสิน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) ไปยังทั้งสองฝ่ายทันที

[MAN-003] คู่มือปฏิบัติการ: การจัดการระบบขนส่ง 3PLs และการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุอัตโนมัติ

ประเภท: OPERATION เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft) สถานะ: DRAFT

1. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ API ขนส่งและการจัดเส้นทางอัจฉริยะ (Carrier Routing)

การกำหนดค่าและการบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม (3PLs) ภายในระบบ:

• เข้าสู่ระบบ Admin > Logistics Management > 3PL Providers

• ตั้งค่า API Endpoint, Client ID, และ Secret Key สำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย (เช่น Flash Express, Kerry Logistics, J&T)

• กำหนดเกณฑ์ Smart Routing Rules ตามมิติข้อมูล: พื้นที่จัดส่ง (Destination Zone): กำหนดผู้ขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลหรือมี SLA ดีที่สุดในภาคนั้นๆ

• ขนาดและน้ำหนัก (Weight/Dimension Tier): กำหนดผู้ขนส่งที่คิดอัตราค่าบริการประหยัดที่สุดตามพิกัดสินค้า

• Service Level Agreement (SLA): สลับผู้ให้บริการสำรองโดยอัตโนมัติหาก API ของผู้ให้บริการหลักไม่ตอบสนองเกิน 3 วินาที

2. กระบวนการสร้างหมายเลขพัสดุและการพิมพ์ใบปะหน้าแบบกลุ่ม (Batch Waybill Printing)

ขั้นตอนการจัดพิมพ์เอกสารใบปะหน้าพัสดุสำหรับศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าขนาดใหญ่:

1. ไปที่เมนู Fulfillment > Ready to Ship

2. กรองรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินสำเร็จ และเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์พร้อมกัน (รองรับสูงสุด 500 ออเดอร์ต่อครั้ง)

3. กดปุ่ม Generate Tracking & Waybill ระบบจะยิง API ไปยังผู้ให้บริการขนส่งเพื่อรับ Tracking Code และ Render ไฟล์ PDF ตามมาตรฐานขนาด 4x6 นิ้ว (A6)

4. กด Print Selected เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์ Thermal Printer โดยตรงผ่านคำสั่ง Web ESC/POS

5. สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น Awaiting Collection ทันที พร้อมส่ง SMS/App Notification แจ้งเลขพัสดุแก่ผู้ซื้อ

3. การเฝ้าระวังและการฟื้นฟูข้อผิดพลาดของ Webhook ขนส่ง (Webhook Failure Recovery)

แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อระบบไม่ได้รับข้อมูลอัปเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์:

• เข้าสู่เมนู Logistics Monitoring > Webhook Health Status เพื่อตรวจสอบอัตราความสำเร็จของการรับสัญญาณสถานะจาก 3PLs

• กรณีพบสถานะ Webhook Ingestion Dropped หรือเกิด Timeout: ระบบ Retry อัตโนมัติแบบ Exponential Backoff (1m, 5m, 15m, 1h)

• หากยังไม่สำเร็จ รายการจะถูกย้ายเข้าสู่ Dead Letter Queue (DLQ)

ให้ทีมปฏิบัติการกดปุ่ม Trigger Manual Poll Status เพื่อให้ระบบดึงสถานะย้อนหลังจาก REST API ของขนส่งรายนั้นโดยตรงทำการ Replay Event จากหน้า DLQ เพื่อให้ระบบปรับปรุงสถานะคำสั่งซื้อเป็น Delivered และปลดล็อกยอดเงินในระบบ Escrow ให้ถูกต้อง

12. การส่งมอบ (Deliveries)

[DEL-001] งวดส่งมอบที่ 1: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์จัดการร้านค้า และระบบเชื่อมต่อโลจิสติกส์ (Core Platform, Merchant & Logistics Suite)

ประเภท: PARTIAL วันที่: 30/11/2026 สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

สรุปการส่งมอบ:

ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud Native Microservices พร้อมระบบ CI/CD Pipeline และระบบจัดการร้านค้า (Merchant Portal) ประกอบด้วยระบบจัดการแค็ตตาล็อกสินค้าแบบรวมศูนย์ การตัดสต็อกแบบเรียลไทม์ พร้อมการเชื่อมต่อ API ผู้ให้บริการขนส่ง (3PLs) และระบบการคำนวณรอบบัญชี/ถอนเงินของร้านค้า เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผู้ขายและการจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุการปล่อยเวอร์ชัน:

ฟังก์ชันและคอมโพเนนต์ที่ส่งมอบ:

- Core Architecture & CI/CD: Kubernetes Cluster, API Gateway, Service Mesh และ Automated Deployment Pipeline
- Merchant Portal: โมดูลลงทะเบียนร้านค้า (KYC), การจัดการหมวดหมู่และคลังสินค้า (Multi-Warehouse Inventory Sync)
- Logistics Integration: ระบบเชื่อมต่อ API ขนส่งชั้นนำสำหรับการจองคันรถ, ออกแทร็กกิ้งนัมเบอร์ และการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุอัตโนมัติ
- Settlement & Wallet: ระบบบันทึกรายได้ร้านค้า การหักค่าธรรมเนียม และฟังก์ชันขอถอนเงิน

[DEL-002] งวดส่งมอบที่ 2: ระบบฝั่งผู้ซื้อ เครื่องมือโปรโมชัน Flash Sale และเกตเวย์การชำระเงิน (Buyer Experience, Flash Sale Engine & Payment Hub)

ประเภท: PARTIAL วันที่: 25/01/2027 สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.1 (Draft)

สรุปการส่งมอบ:

ส่งมอบแพลตฟอร์มฝั่งผู้ซื้อ (Buyer Portal/Web) ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Elasticsearch เพื่อการค้นหาขั้นสูง ระบบจัดการตะกร้าสินค้า (Omnichannel Cart) ระบบประมวลผลธุรกรรมรองรับแคมเปญ Flash Sale ระดับ High Concurrency และการเชื่อมต่อเกตเวย์ชำระเงินแบบครบวงจร (บัตรเครดิต, พร้อมเพย์, E-Wallet)

หมายเหตุการปล่อยเวอร์ชัน:

ฟังก์ชันและคอมโพเนนต์ที่ส่งมอบ:

- High-Speed Search & Catalog: ระบบสืบค้นและคัดกรองสินค้าความเร็วสูงด้วย Elasticsearch และ Caching Layer
- Flash Sale Engine: กลไกจำกัดสิทธิ์และการล็อกสต็อกสินค้าความเร็วสูง (Redis Distributed Lock) รองรับ Traffic ปริมาณมหาศาล
- Checkout & Payments: ระบบคำนวณโปรโมชัน/โค้ดส่วนลด และระบบรับชำระเงินแบบ Omnichannel พร้อม Webhook Reconciliation

[DEL-003] งวดส่งมอบที่ 3: ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ และส่งมอบโครงการสมบูรณ์ (Commercial Go-Live & Platform Handover)

ประเภท: FINAL วันที่: 29/03/2027 สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.2 (Draft)

สรุปการส่งมอบ:

ส่งมอบระบบ Admin & Operation Portal พร้อมโมดูล Business Intelligence (BI Analytics), ระบบตรวจจับทุจริต (Fraud Detection), ระบบจัดการข้อพิพาท (Dispute Management) รวมถึงการส่งมอบซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทดสอบโหลดระดับ Shopee-scale

และการเปิดใช้งานระบบบนสภาพแวดล้อม Production เต็มรูปแบบ

หมายเหตุการปล่อยเวอร์ชัน:

ฟังก์ชันและงานส่งมอบรอบสุดท้าย:

• Admin & Analytics: แดชบอร์ดแสดงผล GMV, ยอดสั่งซื้อ, Retention และรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• Fraud & Governance: ระบบตรวจจับการสั่งซื้อที่ผิดปกติ, การระงับร้านค้า/ผู้ใช้ที่ละเมิดกฎ และระบบจัดการเคลม/คืนเงิน

• Production Go-Live: เปิดให้บริการระบบเต็มรูปแบบ 100% พร้อมการมอนิเตอร์ระดับ Real-time (APM & Distributed Tracing)

• Handover: ส่งมอบ Source Code, การอบรมทีมงานไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ

13. ใบแจ้งหนี้ (Invoices)

[INV-DEL-DEL-001] ยอดรวม: 4,815,000.00

วันที่ออก: 05/10/2026 ครบกำหนด: 04/11/2026 สถานะการจ่าย: UNPAID ประเภทเรียกเก็บ: MILESTONE ก่อนภาษี: 4,500,000.00 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

หมายเหตุ:

Generated from Delivery Acceptance: งวดส่งมอบที่ 1: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์จัดการร้านค้า และระบบเชื่อมต่อโลจิสติกส์ (Core Platform, Merchant & Logistics Suite) (DEL-001)

[INV-DEL-DEL-002] ยอดรวม: 4,815,000.00

วันที่ออก: 05/10/2026 ครบกำหนด: 04/11/2026 สถานะการจ่าย: UNPAID ประเภทเรียกเก็บ: MILESTONE ก่อนภาษี: 4,500,000.00 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

หมายเหตุ:

Generated from Delivery Acceptance: งวดส่งมอบที่ 2: ระบบฝั่งผู้ซื้อ เครื่องมือโปรโมชัน Flash Sale และเกตเวย์การชำระเงิน (Buyer Experience, Flash Sale Engine & Payment Hub) (DEL-002)

[INV-DEL-DEL-003] ยอดรวม: 3,745,000.00

วันที่ออก: 05/10/2026 ครบกำหนด: 04/11/2026 สถานะการจ่าย: UNPAID ประเภทเรียกเก็บ: MILESTONE ก่อนภาษี: 3,500,000.00 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

หมายเหตุ:

Generated from Delivery Acceptance: งวดส่งมอบที่ 3: ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ และส่งมอบโครงการสมบูรณ์ (Commercial Go-Live & Platform Handover) (DEL-003)

14. ตั๋วแจ้งปัญหา MA (MA Tickets)

[TK-001] ปัญหาการตัดสต็อกสินค้าซ้ำซ้อน (Stock Overselling) ในช่วงแคมเปญ Flash Sale

ประเภท: BUG_SUPPORT ความรุนแรง: CRITICAL สถานะ: OPEN เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

รายละเอียดปัญหา: ตรวจพบความคลาดเคลื่อนของสต็อกสินค้าในช่วงแคมเปญ Flash Sale เวลา 12:00 น. โดยสินค้า SKU: ELEC-0992

มียอดสั่งซื้อสำเร็จเกินจำนวนคงคลังจริง 14 รายการ

ผลกระทบ: ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ครบตามคำสั่งซื้อ และเกิด Race Condition ขึ้นระหว่าง Redis In-Memory Cache กับ RDBMS

หลัก

สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ: ตรวจสอบ Distributed Lock Mechanism, ทำการ Reconciliation ข้อมูลสต็อก และปรับปรุง Queue Processing เพื่อป้องกันคำสั่งซื้อทะลักช่วง Peak Traffic

สรุปการแก้ไข:

สาเหตุของปัญหา: ตรวจพบข้อผิดพลาดใน Business Logic ระดับ Transaction ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล

แนวทางแก้ไขปัญหา:

• ตรวจสอบ Logs และจำลองสถานการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause)

• แก้ไข Source Code และปรับปรุง Unit/Integration Tests ครอบคลุมเงื่อนไขขอบเขต

• Deploy Patch อัปเดตและติดตามผลการทำงานของระบบ

[TK-002] Webhook สถานะการจัดส่งจาก 3PL ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบไม่ปรับสถานะ Order และไม่ตัดรอบคำนวณเงินโอนให้ร้านค้า

ประเภท: DATA_ISSUE ความรุนแรง: HIGH สถานะ: OPEN เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

รายละเอียดปัญหา: พัสดุที่จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน (Kerry / Flash) ถูกส่งมอบให้ลูกค้าปลายทางสำเร็จแล้ว แต่ระบบ Merchant Portal ยังคงค้างสถานะ 'In Transit' มากกว่า 450 รายการ

สาเหตุเบื้องต้น: ระบบปลายทางส่ง Callback Webhook เข้ามาแต่ติด Rate Limiting หรือ Connection Timeout

สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ: พัฒนา Retry Mechanism เสริมเพื่อ Re-fetch สถานะพัสดุผ่าน Logistics API ย้อนหลัง และรัน Data Fix Script เพื่อปลดล็อกคำสั่งซื้อเข้าสู่รอบ Settlement ประจำสัปดาห์

สรุปการแก้ไข:

สาเหตุของปัญหา: Endpoint Webhook เกิด Timeout เนื่องจาก 3PL ส่ง Payload เข้ามาเป็น Batch ขนาดใหญ่ และ Signature Header มีรูปแบบไม่ตรงกับสเปกเดิม

แนวทางแก้ไขปัญหา:

• ปรับปรุง Webhook Receiver ให้อ่านและประมวลผลแบบ Asynchronous ผ่าน Background Queue พร้อมตอบกลับ HTTP 200 ทันที

• เพิ่มตรรกะ Retry และกลไกตรวจสอบย้อนกลับ (Polling Fallback) สำหรับออเดอร์ที่ค้างสถานะเกิน 30 นาที

• รัน Data Reconciliation Script ซิงค์สถานะ Order ย้อนหลังและตัดรอบคำนวณเงินโอนให้ร้านค้าเรียบร้อย

[TK-003] ขอเพิ่มฟังก์ชัน Export รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และค่าคอมมิชชันรายเดือนสำหรับร้านค้า

ประเภท: CHANGE_REQUEST ความรุนแรง: MEDIUM สถานะ: OPEN เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

รายละเอียดความต้องการ: ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องการให้ระบบ Admin Portal มีปุ่มสำหรับสร้างและส่งออกไฟล์ PDF/Excel ของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 53/3) ประจำเดือนของแต่ละร้านค้าแบบอัตโนมัติ

ขอบเขต: เพิ่ม Batch Job สำหรับประมวลผลไฟล์ภาษีทุกสิ้นเดือน และอนุญาตให้ร้านค้าดาวน์โหลดผ่าน Merchant Portal ได้เองเพื่อลดภาระงาน Support ของทีม Admin

สรุปการแก้ไข:

การวิเคราะห์ความต้องการ: คำขอปรับปรุงและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่

แนวทางดำเนินการ:

• ประเมินผลกระทบ (Impact Analysis) และกำหนดขอบเขตงาน

• ออกแบบ UI และ Process Flow ร่วมกับผู้ใช้งาน

• กำหนดแผนงานพัฒนาและทดสอบในรอบ Release ถัดไป

15. คำขอเปลี่ยนแปลง (Change Requests)

[Cr-009882] คำขอเปลี่ยนแปลง: ระบบรองรับแคมเปญ Flash Sale และการจองสต็อกแบบ High Concurrency

ความสำคัญ: MEDIUM สถานะ: IMPLEMENTED ระดับ: MINOR เหตุผล: CUSTOMER_REQUEST เวอร์ชัน: v1.0.0

16. ต่ออายุ MA (MA Renewals)

[Ctr-007-R1] มูลค่า: 100,000.00

ช่วงเวลา: 27/01/2027 -> 27/01/2028 สถานะ: ต่อแล้ว

หมายเหตุ:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[Ctr-007-R2] มูลค่า: 100,000.00

ช่วงเวลา: 27/01/2028 -> 27/01/2029 สถานะ: ต่อแล้ว

หมายเหตุ:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[ต่อสัญญา] fsdsf

[Ctr-007-R3] มูลค่า: 100,000.00

ช่วงเวลา: 26/01/2029 -> 26/01/2030 สถานะ: ต่อแล้ว

หมายเหตุ:

ทำงาน

[ต่อสัญญา] แพื่มเวลาสัญญา

[ต่อสัญญา] fsdsf

[ต่อสัญญา] dsfsff

[Ctr-007-R4] มูลค่า: 100,000.00

ช่วงเวลา: 23/01/2030 -> 23/01/2031 สถานะ: ต่อแล้ว

หมายเหตุ:

ต่อสัญญา

[CT-2026-257-R1] มูลค่า: 12,500,000.00

ช่วงเวลา: 29/03/2027 -> 29/03/2028 สถานะ: ต่อแล้ว

หมายเหตุ:

ขอบเขตการพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel Multi-Vendor Marketplace

โครงการนี้ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ระดับ Enterprise Architecture

ที่รองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาลและความพร้อมใช้งานสูง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้:

• พัฒนาระบบสถาปัตยกรรม Core Microservices บน Cloud Native รองรับ High Concurrency และระบบ Auto-scaling

• พัฒนาระบบ Buyer Experience ประกอบด้วยระบบค้นหาขั้นสูง Elasticsearch, ตะกร้าสินค้า, Flash Sale Engine

และเกตเวย์การชำระเงินเต็มรูปแบบ

• พัฒนาระบบ Merchant Portal สำหรับจัดการร้านค้า แค็ตตาล็อกสินค้าแบบรวมศูนย์ สต็อกสินค้าเรียลไทม์ และระบบคำนวณส่วนแบ่งคอมมิชชัน

• เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ Fulfillment ร่วมกับ API ผู้ให้บริการขนส่ง 3PLs ระบบติดตามพัสดุเรียลไทม์ และระบบพิมพ์ใบปะหน้าอัตโนมัติ

• พัฒนาระบบ Admin Dashboard, BI Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ระบบความปลอดภัย และระบบ Fraud & Dispute Management

• ส่งมอบระบบพร้อมใช้งาน ซอร์สโค้ด เอกสารทางเทคนิค ผลการทดสอบ Load Testing และการฝึกอบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

17. การลงนามอนุมัติและรับรอง (Sign-off & Approvals)

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง: .....
วันที่: ..... / ..... /	วันที่: ..... / ..... / .....